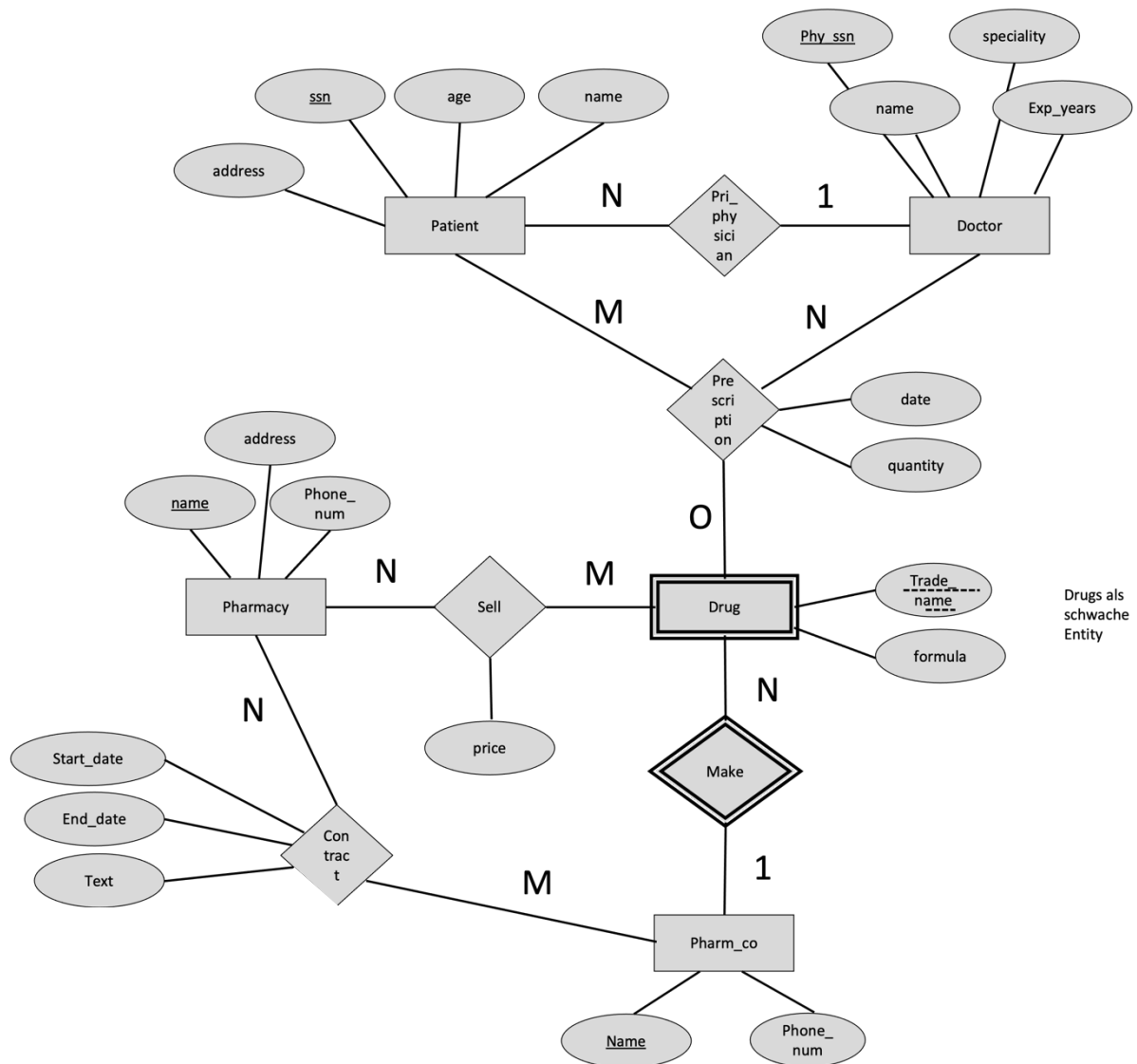




Übungsblatt 2 – Beispiellösung

Gruppenaufgabe 2



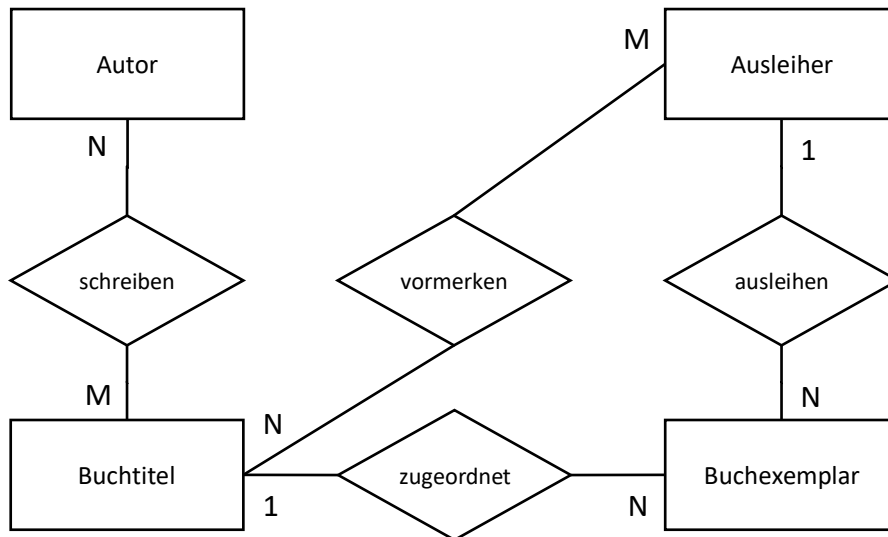
2. Price wird ein Attribut der Entität *Drug* anstatt der Relation *Sell*.

3. Date muss Teil des Schlüssels in der Beziehung *Prescription* werden. Alternativ dazu könnte man eine *Prescription_no* als neue Entität einführen und somit wäre *Prescription* dann eine quartäre Beziehung.

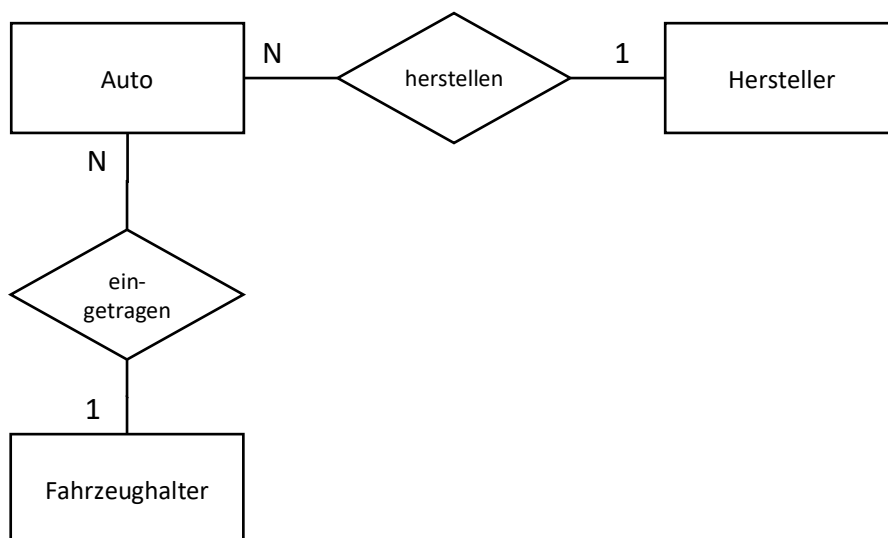


Hausaufgabe 1

a)

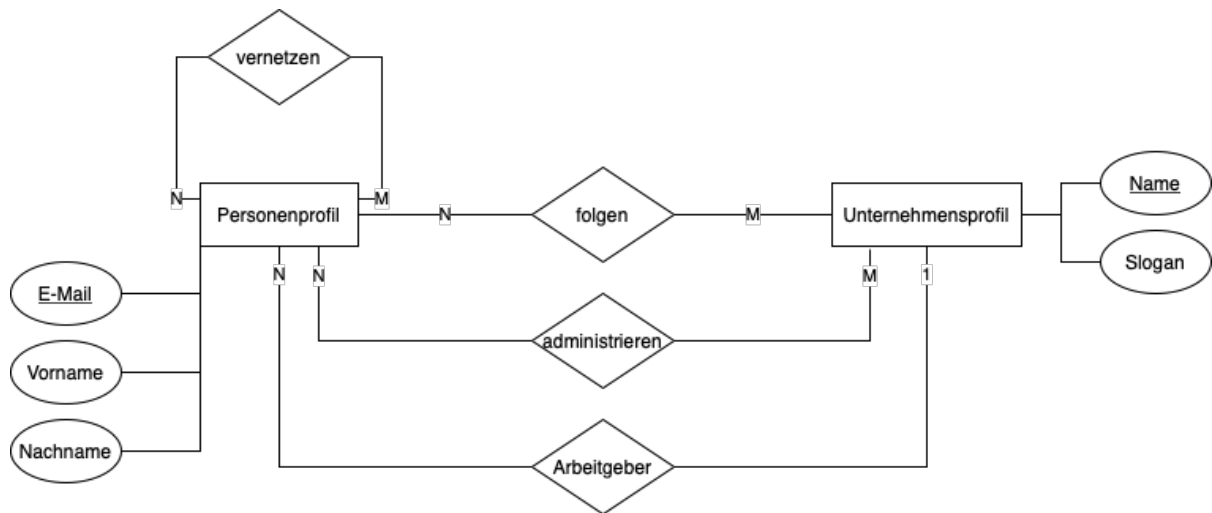


b)





c)

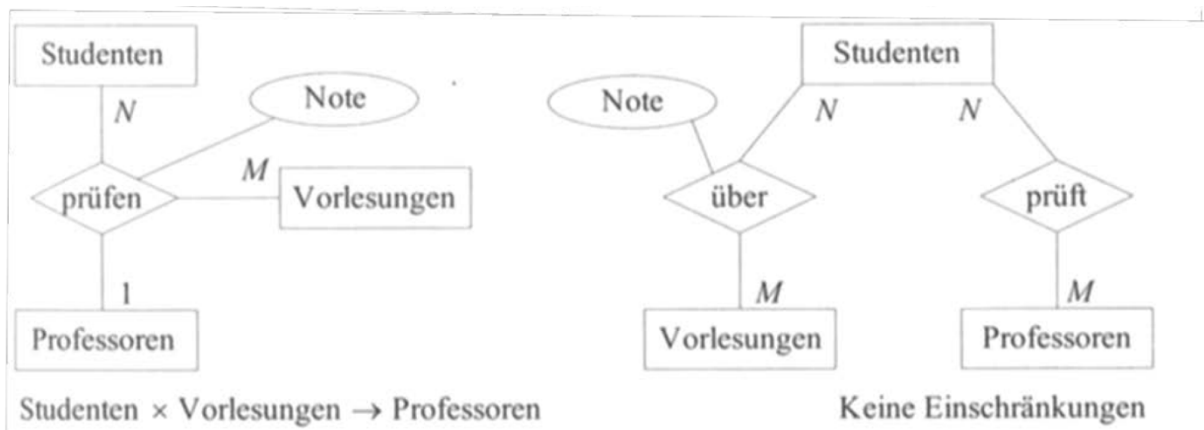




[Zusatzaufgabe – KEINE Hausaufgabe!]

Ziel dieser Aufgabe ist es, alternative Entwürfe zu erstellen und bezüglich ihrer Anwendbarkeit zu analysieren. Unter Anwendbarkeit ist unter anderem zu verstehen, ob in der neuen Modellierung dieselben Informationseinheiten wie in der ursprünglich abgebildet werden können, ob Konsistenzbedingungen eingehalten werden und ob die reale Welt in der modellierten Miniwelt sinnvoll wiedergegeben ist.

Erste Teilaufgabe: Transformation der ternären Beziehung binäre Beziehungen



Die Abbildung zeigt einen Ansatz, die ternäre Beziehung *prüfen* durch binäre Relationen auszudrücken. Durch die ursprüngliche Modellierung (links in der Abbildung) wird mit der Kardinalitätsangabe $N:M:1$ folgende Konsistenzbedingung ausgedrückt:

$$\text{prüfen: Studenten} \times \text{Vorlesung} \rightarrow \text{Professoren} \quad (1)$$

Zu einem Paar aus *Studenten* und *Vorlesungen* kann es maximal eine(n) *Professor(in)* geben. Dies bedeutet, dass *Studenten* in einer *Vorlesung* nicht von unterschiedlichen *Professoren* geprüft werden können. Demgegenüber tritt bei der vorgeschlagenen Modellierung mittels binärer Relationen ein Semantikverlust auf. Durch die allgemeineren $N:M$ -Beziehungen zwischen *Studenten* und *Vorlesungen* sowie *Studenten* und *Professoren* wird obige Konsistenzbedingung (1) nicht mehr abgebildet. Somit ist das Modell der ternären Beziehung in diesem Fall ausdrucksstärker. Zwar lassen sich Prüfungsergebnisse in der alternativen Modellierung abbilden, allerdings geht die Aussagekraft verloren. Abgebildet ist, dass *Studenten* über den Stoff der *Vorlesung* geprüft werden, sowie dass *Studenten* von *Professoren* geprüft werden. Der Zusammenhang, welche *Professoren* welche *Studenten* in welchen *Vorlesungen* prüfen, ist aber nicht mehr ohne weiteres gegeben. Indirekt lösen lässt sich dies durch die Aufnahme des zusätzlichen Attributs *Prüfungszeit* in die Relation *über* und auch in *prüft*. Da der zusätzlich aufgeführte Prüfungstermin eine Prüfung eindeutig festlegt, lässt sich die Information über eine Prüfung aus beiden Relationen erhalten. Allerdings muss für eine konsistente Extension sichergestellt werden, dass zu einem Eintrag in *über* auch ein

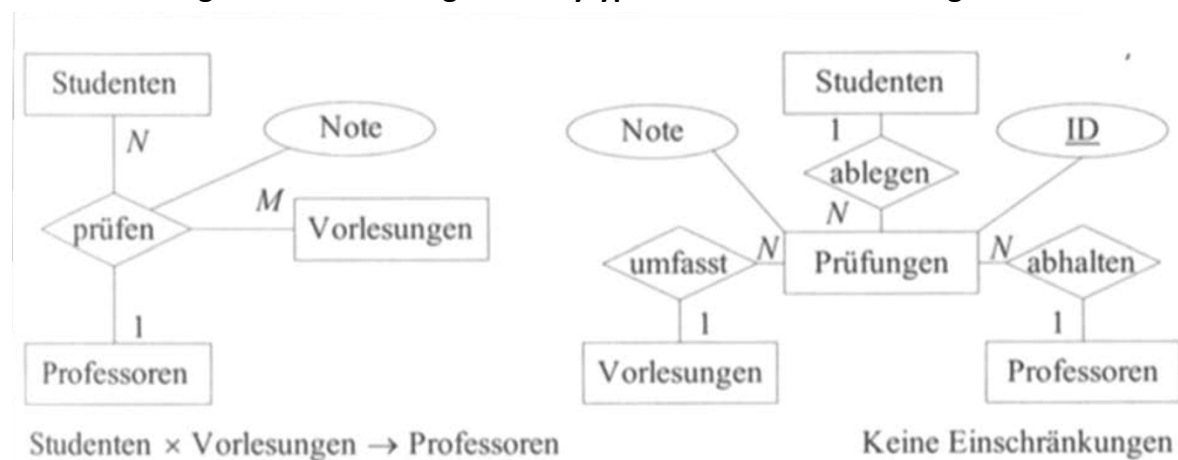


passender Eintrag in *prüft* enthalten ist. Die gezeigte alternative Modellierung weist also klare Nachteile gegenüber der ursprünglichen ternären Beziehung auf.

Die alternative Modellierung einer ternären Beziehung durch mehrere binäre kann (abhängig von den zu modellierenden Anforderungen) im Allgemeinen folgende Nachteile haben:

- Es tritt ein Semantikverlust auf.
- Es besteht die Möglichkeit, inkonsistente Datenbankzustände zu generieren. Gegebenenfalls ist eine Konsistenzüberprüfung der Datenbank erforderlich.
- Die reale Welt wird in der Miniwelt unzureichend wiedergegeben.

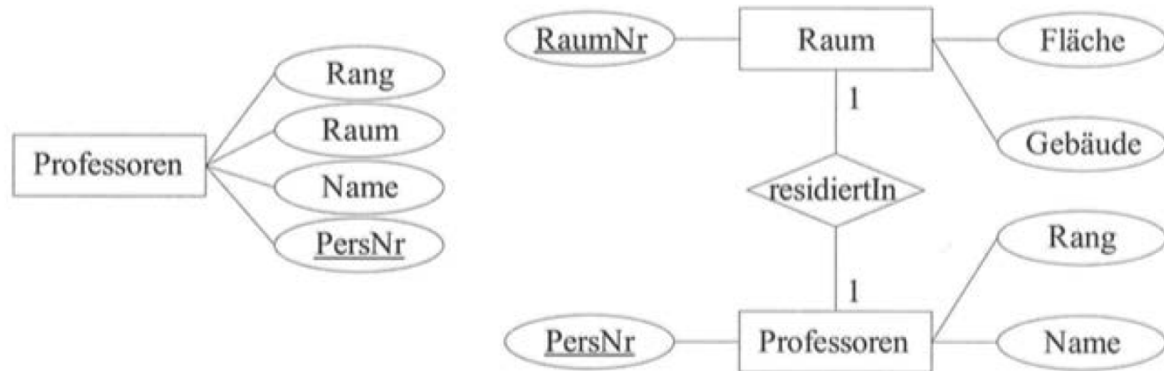
Zweite Teilaufgabe: Modellierung als Entitytyp anstelle einer Beziehung



Die Abbildung zeigt eine alternative Modellierung der *prüfen*-Beziehung über einen Entitytyp *Prüfungen*. Diese Modellierung erfordert drei neue Beziehungen *ablegen*, *umfasst* und *abhalten* von *Prüfungen* zu den zuvor an der Beziehung *prüfen* beteiligten Entitytypen *Studenten*, *Vorlesungen* und *Professoren*. Auch in diesem Fall tritt erneut ein Semantikverlust auf. Es ist möglich, dass in der Modellierung mittels Entitytyp eine Prüfung existiert, zu der z.B. noch kein Prüfer feststeht, bzw. der Prüfer nicht mehr existiert. Möchte man dies in der Modellierung ausdrücken, müsste man zur *(min,max)*-Notation übergehen, mittels derer man fordern kann, dass eine Prüfung genau je einmal in den Relationen *ablegen*, *abhalten* und *umfasst* auftritt. Außerdem kann obige Konsistenzbedingung (1) nicht zugesichert werden. Zwar legt eine *Prüfungen*-Instanz über die angesprochenen Relationen den Studenten / die Studentin, die geprüfte Vorlesung und den / die prüfende(n) Professor(in) fest. Allerdings bestimmt die Kombination *Studenten x Vorlesungen* nun nicht mehr *Professoren*. Denn es ist durch den Entwurf nicht ausgeschlossen, dass es beispielsweise zwei unterschiedliche Prüfungen gibt, die der Student Fichte im Fach Ethik ablegt. Nur einmal lässt er sich bei Professor Sokrates und ein andermal bei Professorin Curie darüber prüfen. Andererseits lassen sich manche Aspekte der Modellierung mittels Entity genauer erfassen, als dies in der ursprünglichen Modellierung der Fall ist. So ist in obigem Beispiel etwa spezifiziert, dass pro Prüfung genau eine Vorlesung geprüft wird.



Dritte Teilaufgabe: Alternative Modellierung über Attribute oder Beziehungstypen



Die Abbildung zeigt zwei Modellierungsansätze, die ausdrücken, dass jedem Professor ein Raum zugewiesen ist. Links die Darstellung mittels Attribut und rechts über die Beziehung *residiertIn*. Generell ist eine Modellierung über eine Beziehung mit einem eigenständigen Entity (*Raum*) dann angebracht, wenn entsprechende detaillierte Informationen zu einem Raum nötig sind. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn die Anwendungssicht der Abteilung Gebäudetechnik in das Modell integriert werden muss. Möchte man die Raumdaten für jeden Professor abfragen, dann zieht diese Modellierung in der Regel eine weniger effiziente Anfrageauswertung nach sich.